CoTrace | 校园交易 CS 301 · 团队项目 AL MC PS JL 4 位成员 AI 智能体 · 聆听中 搜索 ⌘K 项目设置

项目蓝图 5 项任务

添加任务

任务关联代码、AI 贡献、讨论与决策。

你当前的任务

后端 API
Maya Chen · 你
进行中
阻塞原因
无 · API 端点开发中
4 项关联产出 1

数据库设计
Alex Lee
已完成
阻塞原因
无 · 数据模式已确认
3 项关联产出 0

前端界面
Priya Shah
进行中
阻塞原因
无 · 使用模拟 API
2 项关联产出 1

测试
Jordan Lin
已阻塞
阻塞原因
后端与界面尚未完成
1 项关联产出 0

部署
Alex Lee
等待中
阻塞原因
等待测试通过
1 项关联产出 0

前置任务 → 依赖任务　拖动调整位置 · 点击任务打开任务上下文层

100% 适应画布

项目智能体

静默模式

提供项目理解所需的上下文。决策由团队作出。

静默建议

缺少 API 文档
后端 API · 关联产出

测试任务依赖后端完成
测试 → 后端 API

两项技术讨论尚未解决
API 错误处理 · 组件状态

从一个对象开始
打开任务，查看代码、AI 贡献及团队的思考过程。

仅提供建议，不会自动修改任务或决策。

你的协作空间

私密 · 仅你可见

当前任务
后端 API
审查 AI 生成的 API 端点

待处理讨论 · 2
API 错误 · 组件状态
等待你的意见

需要关注 · 1
后端 API
补充 API 文档

Maya Chen · 共享项目的个人视图，并非团队报告。

项目共享参考资料

快速访问

人机协作约定
角色分工与人工审查

团队 AI 使用规范
团队工作惯例

项目验收标准
完成标准

AUTH-01 · 团队共享

用户身份认证模块

进行中

任务背景 · 为什么

校园交易需验证学生身份，才能发布商品或联系卖家。

任务目标 · 做什么

实现安全的邮箱注册、登录和退出，保护路由并提供清晰的错误提示。

验收标准 · 完成条件

- [ ] 注册与登录正常；密码经哈希处理。
- [ ] 退出时结束会话；受保护路由拒绝访客。
- [ ] 异常场景通过测试，并经团队审查。

职责分工

主要负责人

Maya Chen · 你
身份认证 API 与人工代码审查

协作者

Priya Shah
登录界面与表单校验

Jordan Lin
会话流和与边界场景

当前权限

你：编辑代码、上下文与批注
团队：编辑产出、参与讨论
AI 智能体：仅提供建议，无审核权限

AI 辅助理解，团队验证代码并作出决策。

关联产出

4 个关联对象 >

src/auth/session.ts v0.3
登录、退出与会话守卫
AI 初稿 · Maya 正在审查差异
Maya Chen · 10月11日 · 14:20
打开代码与 AI 源提醒 →

docs/auth-flow.md v0.2
API 契约与 Cookie 使用依据
关联决策：采用服务端会话
Maya Chen · 10月10日 · 16:40
打开关联文档 →

身份认证 / 登录与注册 v0.2
表单、字段校验与未登录状态
关联代码：src/auth/session.ts
Priya Shah · 10月11日 · 10:15
打开关联设计 →

tests/auth-session.spec.ts v0.3
10 项测试通过 8 项；过期场景待测
关联代码：src/auth/session.ts
Jordan Lin · 10月11日 · 13:50
打开关联测试记录 →

点击代码产出，查看代码、AI 贡献与人工审查。

待处理问题 / 批注

3 项待处理

点击批注 → 协作区

提问 · Jordan Lin 待处理
会话过期时应返回 401，还是重定向？
src/auth/session.ts · L48–62 讨论 →

建议 · Priya Shah 待处理
邮箱不存在和密码错误时，使用相同的错误提示。
src/auth/session.ts · L24–38 讨论 →

讨论 · Maya Chen 讨论中
AI 初稿会在退出登录时清除 Cookie 吗？
src/auth/session.ts · L70–82 讨论 →

已解决 · 讨论 · Alex Lee · 采用服务端会话，而非 JWT
src/auth/session.ts · L1–18 · 查看决策 →

任务演进

共 4 个阶段 · 记录任务的团队作出

初步想法
10月08日 · Maya Chen
学生登录后才能发布商品。
范围：邮箱注册、登录与退出。

→

技术讨论
10月09日 · 团队讨论
比较 JWT 与服务端会话。
审查 Cookie 安全性与 AI 的假设。

→

决策
10月10日 · 团队达成一致
采用 HttpOnly Cookie 与服务端会话。
Alex 将决策链接关联到 auth-flow.md。

→

当前实现
10月11日 · Maya Chen + 协作者
v0.3 AI 初稿正在人工审查。
退出登录会话过期测试仍需验证。

AI 产出理解层

只读审查

项目产出

校园交易 / AUTH-01

代码模块 · 3

- src/auth/session.ts — v0.4 · 已选中待审查
- src/auth/routes.ts — 登录与受保护路由 · v0.3
- src/auth/password.ts — 密码哈希 · v0.2

文档 · 2

- docs/auth-flow.md — JWT 方案概述 · v0.3
- docs/api-contract.md — Bearer 令牌契约 · v0.2

实验 · 2

- 身份认证 API 测试记录 — API 测试通过 · v0.4
- 会话策略比较 — 服务端会话 vs JWT

← 用户身份认证模块

查看任务上下文与验收标准

src/auth/session.ts

只读 · TypeScript

v0.3 服务端会话 → v0.4 JWT

统一差异对比 · 删除 · 新增

L6-9 · 生成者：AI 智能体 · 决策者：Maya Chen · 验证者：Jordan Lin

```
1   import jwt from 'jsonwebtoken';
2   import bcrypt from 'bcrypt';
3   import { db } from '../db';
4
5   export async function login(email: string, password: string ) {
6     const user = await db.user.findUnique({ where: { email } }) ;
7     if (!user || !(await bcrypt.compare(password, user.hash))) {
8       throw new Error('Invalid credentials');
9     }
10  -   return sessions.create(user.id);
11  +   const token = jwt.sign(
12  +     { sub: user.id },
13  +     process.env.JWT_SECRET,
14  +     { algorithm: 'HS256', expiresIn: '15m' }
15  +   );
16      return { accessToken: token, tokenType: 'Bearer' };
```

[A] 已选中 · L10-14 · JWT 签发

关联溯源记录与决策已高亮 →

生成者：AI 智能体　决策者：Maya Chen　验证者：Jordan Lin

为选中的产出 [A] 添加批注

提问　讨论　评估

关联讨论 · [A] L10-14

前后端分离时采用 JWT?

Priya：同意；在请求头中以 Bearer 方式发送令牌。

讨论 · Priya Shah + Maya Chen · 已解决

关联决策 · [A] L10-14

已采纳 · 使用 JWT 身份认证

适用于前后端分离架构

决策 · Maya Chen · 替代 v0.3 会话方案

AI 协作溯源

关联到 [A]

关联 AI 对话 · JWT 策略

AUTH-01 / session.ts / v0.4 · 10月11日 · 14:35

AI 输入 · 人类请求　[A] L10-14

“为前后端分离的系统实现 JWT 登录。”

保留密码校验，返回短期有效的访问令牌。

Maya Chen → AI 智能体

AI 建议方案　[A] L10-14

使用 JWT 身份认证

对用户 ID 声明签名；向 API 发送 Bearer 令牌。

AI 智能体 · 仅提供建议，并非批准

生成的产出　[A] L10-14

JWT 签发 · src/auth/session.ts

jwt.sign 使用 HS256，15 分钟后过期；返回 accessToken。

生成者：AI 智能体 · v0.4 · L10-14

人工决策　[A] L10-14

已采纳

理由：适用于前后端分离架构

决策者：Maya Chen · 关联团队讨论

验证　[A] L10-14

API 测试通过

登录返回 JWT，受保护 API 接受该令牌。无效或过期令牌返回 401。

验证者：Jordan Lin · 身份认证 API 测试记录 · v0.4

v0.4 修订了此前采用服务端会话的决策。

评估只针对产出，不针对团队成员。

校园交易 / 后端 API / 用户身份认证模块

个人 AI 工作区

默认私密

AUTH-01 上下文 · 个人草稿 · 未发布

仅你可见 · 不会自动同步

文件资源管理器

+ ···

- campus-exchange · 本地
  - src / auth
    - session.ts M
    - routes.ts
    - password.ts
  - docs
    - auth-flow.md M
  - tests
    - auth-session.spec.ts M

你的文件 · 可编辑

基于团队版本 v0.4

团队决策：使用 JWT 身份认证

session.ts ● | auth-session.spec.ts ×

可编辑 · TypeScript | 保存到本地

src/auth/session.ts · 基于团队 v0.4 的个人 v0.5 草稿 | AI = AI 生成 · 你 = 人工修改

```
1  import jwt from 'jsonwkėtoken';                                          
2  import bcrypt from 'bcrypt';                                             
3  import { db } from '../db';                                              
4                                                                           
5  export async function login(email: string, password: string) {          
6    const user = await db.user.findUnique({ where: { email } });          
7    if (!user || !(await bcrypt.compare(password, user.hash))) {           
8      throw new Error('Invalid credentials');                              
9    }                                                                      
10   const secret = process.env.JWT_SECRET;                          AI     
11   if (!secret) throw new Error('Auth configuration missing');     你     
12   const token = jwt.sign(                                         AI     
13     { sub: user.id }, secret,                                     你     
14     { algorithm: 'HS256', expiresIn: '15m' }                      AI     
15   );                                                                     
16   return { accessToken: token, tokenType: 'Bearer' };                    
17 }                                                                       
18 // Next: verify configuration and token expiry cases
```

▷ 运行测试 · 本地：3/3 守卫测试通过 · Maya 已验证

待团队审查 · 行 11，列 59

AI 智能体

私密对话

生成代码 | 解释代码 | 调试错误 | 重构 | 探索方案

用户请求 session.ts

为 JWT 登录添加密钥缺失校验，保留团队设定的 15 分钟令牌有效期。

Maya Chen → AI 智能体 · 14:42

AI 回复 session.ts

签名前检查 JWT_SECRET，未配置时明确报错。保留 HS256 与现有有效期。

AI 建议 · 由你决定是否应用

生成的代码 session.ts

session.ts · L10–14 · 密钥校验 + JWT 签发

AI 生成的初稿 · Maya 已在本地应用

修改历史 session.ts

AI：添加校验 → 你：明确错误提示并使用已验证的密钥 → 你：运行 3 项守卫测试。

个人 v0.5 · 已经人工审查 · 未发布

询问这段代码... 发送 ↑

个人探索笔记

私密 · 绝不会在本次发布中

JWT 校验 · 草稿笔记

- 失败尝试：非空断言掩盖了配置缺失。
- 保留 JWT；以后比较刷新策略。
- 下一步：检查退出与撤销的边界场景。

已私密保存 · Maya Chen · 14:49

向团队发布所选成果

私密草稿 → 共享项目对象

预览 · 未发布

共享 · 所选项目将对外发布

- [x] 代码
- [x] AI 推理过程
- [ ] 技术决策
- [x] 验证记录

v0.5 校验 + 理由 + Maya 的审查 + 本地 3/3 测试记录

保持私密 · 不发布

- [ ] 失败尝试
- [ ] 探索过程

在此勾选表示私密保留，而非共享。笔记仍仅你可见。

发布后，系统将创建：

关联任务

AUTH-01 · 用户身份认证模块

职责信息

AI：初稿 · Maya：决策与本地验证

AI 协作溯源

请求 → 推理 → 代码 → 人工修改 → 测试

关联任务 + 文件 + 版本，而非堆砌聊天记录。

发布到校园交易 · 团队项目

基于「使用 JWT 身份认证」的决策，Maya 保留仅验证推理，往草稿仍待团队审查。

发布所选项目

仅会向团外发布。目前尚未共享任何内容，也不会自动同步。

默认私密 · 发布时仅共享你选中的项目。

AI 提供建议，人类决策并验证。

协作与决策层

嵌入式 · 只读审查

任务 ↔ 代码 ↔ AI 产出 ↔ 讨论 ↔ 决策

项目产出

校园交易 / AUTH-01

代码模块 · 3

- authentication.py — v0.4 · 已选中待审查
- src/auth/routes.ts — 登录与受保护路由 · v0.3
- src/auth/password.ts — 密码哈希 · v0.2

文档 · 2

- docs/auth-flow.md — JWT 方案概述 · v0.3
- docs/api-contract.md — Bearer 令牌契约 · v0.2

实验 · 2

- 身份认证 API 测试记录 — 登录测试通过 · 过期场景待测
- 会话策略比较 — 服务端会话 → JWT

← 用户身份认证模块
查看任务上下文与验收标准

authentication.py

只读 · Python

v0.3 服务端会话 → v0.4 JWT

AI 初稿 · 人工审查 · 查看 AI 溯源 →

```python
from datetime import datetime, timedelta, timezone
import jwt
from config import JWT_SECRET

def login(email, password):
    user = find_user(email)
    if not user or not verify_password(password, user.password_hash):
        raise InvalidCredentials("Invalid credentials")
    now = datetime.now(timezone.utc)
    claims = {"sub": str(user.id), "iat": now,
              "exp": now + timedelta(minutes=15)}
    token = jwt.encode(claims, JWT_SECRET,
                       algorithm="HS256")
    return {"access_token": token, "token_type": "Bearer"}
# Protected routes verify signature and expiry before granting access.
```

[A] L9–13 · JWT 签发 · 关联讨论 →

生成者：AI 智能体 · 审查者：成员 A

移交负责权

任务 + 代码

当前负责人：成员 A · 身份认证 API → 新负责人：成员 C · 选择

已知问题
退出登录时会撤销已签发的 JWT；令牌在过期前仍有效。

剩余工作
添加令牌撤销处理；测过过期令牌与受保护路由。

禁止下文移交

代码、讨论与决策仍关联到 AUTH-01。

任务上下文：AUTH-01 · 用户身份认证模块
目标：安全登录、退出与受保护路由。

导师支持

请求导师审查

自动附带的上下文包

- ☑ 任务上下文 — AUTH-01 · 目标与验收标准
- ☑ 代码 — authentication.py · v0.4 · [A] L9–13
- ☑ 讨论历史 — JWT 讨论串 · 关联技术决策

关联讨论

关联到 [A]

[A] authentication.py · L9–13 · v0.4 — 团队已解决

提问 | 评估 | 讨论

评估针对产出，不针对个人。

为什么选择 JWT 而非会话？

成员 A 14:38
JWT 让独立前端调用多个 API，无需共享会话存储。

成员 B 14:40
退出登录时如何撤销令牌？被盗令牌在过期前可能仍可使用。

AI 助手 上下文摘要 · 14:41
API 契约采用 Bearer 令牌，此代码块设置了 15 分钟有效期。撤销问题尚未解决，团队需权衡取舍。

A、B、C 达成一致 · 后续事项保留在交接中 — 重新打开

转为技术决策记录 — 讨论解决后由团队执行；AI 不作决策。

技术决策记录

由成员 A 记录

决策：使用 JWT 身份认证

理由： 支持分布式前端架构

参与者：A B C

来源： 已解决的讨论 [A] · AUTH-01 · L9–13
将讨论结果用服务端会话的决策 · 查看历史 →

项目记忆层

将协作经验沉淀为可复用的工程知识

搜索决策、问题、代码与经验··· 当前项目 · ⌘ K

试着搜索： 数据库优化 身份认证 模型训练

决策历史

从早到晚 · 每条记录均关联其依据

10月11日

身份认证策略 · 服务端会话 → JWT

人工决策 · 参与者：A B C

问题： 独立前端客户端需调用多个 API，且不共享会话存储。

决策： 使用 JWT 身份认证

讨论： 为什么选择 JWT 而非会话？比较共享会话与 Bearer 令牌；退出时撤销令牌的问题未解决。

理由： 支持分布式前端架构

任务 ↗ AUTH-01 · 用户身份认证模块

代码 ↗ authentication.py · v0.4 · L9-13

AI 对话 ↗ JWT 权衡摘要 [A]

验证记录 ↗ 身份认证 API 测试记录 登录测试通过 · 过期场景待测

10月12日

退出登录时使令牌失效

后续事项示例 · 人工决策

问题： 删除客户端令牌后，复制的 JWT 在过期前仍可使用。

决策： 要保护路由检查已撤销令牌的拒绝列表。

讨论： 比较仅靠过期失效的退出方案与令牌拒绝列表。团队优先考虑即时失效。

理由： 确保退出登录的语义；记录仅保留至令牌过期。

任务 ↗ AUTH-02 · 令牌撤销

代码 ↗ src/auth/revocation.ts 拟议实现

AI 对话 ↗ 令牌撤销方案 →

验证记录 ↗ 退出登录后的重放测试 等待团队验证

10月12日

为商品列表查询添加索引

记录示例 · 人工决策

问题： 按校区筛选在售商品时，会扫描整个商品表。

决策： 为 (campus_id, status, created_at) 添加索引。

讨论： 比较缓存与复合索引；EXPLAIN 显示筛选并排序的查询发生了表扫描。

理由： 先匹配查询访问顺序，再引入缓存失效机制。

任务 ↗ DATA-03 · 数据库优化

代码 ↗ migrations/014_feed_index.sql

AI 对话 ↗ 查询计划说明 →

验证记录 ↗ 商品列表查询 EXPLAIN 记录 已使用索引 · 结果未改变

个人成长档案

[私密]

你的私密收获 · 仅你可见。
用于学习笔记，并非团队评价。

参与的重要技术决策
比较 JWT 与会话，讨论无状态身份认证的代价。
↳ 身份认证策略 · AUTH-01

已解决的问题
从筛选顺序定位商品表扫描原因，检查复合索引的执行计划。
↳ 为商品列表查询添加索引 · DATA-03

实践的技能
设计退出登录后的重放测试，检验令牌过期机制的局限。
↳ 令牌撤销 · AUTH-02

AI 生成的项目总结

总结前瞻，基于可见的决策记录

AI 提供了哪些帮助
解释 JWT 的权衡，列出令牌撤销方案，解读商品列表查询计划。

人类做出了哪些决策
A B C 选择了 JWT。团队选择拒绝列表检查与查询索引，验证仍由人类负责。

重要工程经验
无状态令牌仍需退出登录策略。添加缓存前，应检查查询的访问模式。
JWT 过期验证仍有待完成→